パームソナー設計資料 (14/14)　＊14）uh_Fe.pdf

```
;[uh.asm]MSゴシック12、上左20,下10,右0,h/f0、4ページ----(Slave) uh_Fe 2013.11.17
        list    P=PIC16F716             ;8段、1mic、vibで12Vサプ、12～16回/s
        include     "P16F716.INC"           ;送24(0.6ms)＋(逆43)、SOP受、Vth~30mV
        __CONFIG  _CP_ON & _VBOR_25 & _BOREN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _XT_OSC

;[定数定義 (16F716)メモリ 20h-6Fh]--4MHz(=1μs/step)----------------------------
c1      equ  21H        ;時間カウンタ／wt30,156,301
c2      equ  22H        ;時間カウンタ／ (12V) vt6k,(26k),60k
ccyc        equ  24H        ;汎用カウンタ
ccyc1       equ  25H        ;汎用カウンタ1
dtap equ  26H       ;距離タップ

vth01       equ  31H        ;Vthレベル
vth02       equ  32H        ;Vthレベル
vth03       equ  33H        ;Vthレベル
vth04       equ  34H        ;Vthレベル
vth05       equ  35H        ;Vthレベル
vth06       equ  36H        ;Vthレベル
vth07       equ  37H        ;Vthレベル
vth08       equ  38H        ;Vthレベル
vth09       equ  39H        ;Vthレベル
vth10       equ  40H        ;Vthレベル

vth11       equ  41H        ;Vthレベル
vth12       equ  42H        ;Vthレベル
vth13       equ  43H        ;Vthレベル
vth14       equ  44H        ;Vthレベル
vth15       equ  45H        ;Vthレベル

vth20       equ  50H        ;Vthレベル
vth21       equ  51H        ;Vthレベル
vth22       equ  52H        ;Vthレベル
vth23       equ  53H        ;Vthレベル
vth24       equ  54H        ;Vthレベル
vth25       equ  55H        ;Vthレベル
vth26       equ  56H        ;Vthレベル
vth27       equ  57H        ;Vthレベル

vth30       equ  59H        ;Vthレベル
vth31       equ  5AH        ;Vthレベル
vth32       equ  5BH        ;Vthレベル
vth33       equ  5CH        ;Vthレベル
vth34       equ  5DH        ;Vthレベル
vth35       equ  5EH        ;Vthレベル

;[initイニシャル]============================================================
init    org  00H        ;プログラム開始
        bsf   STATUS,RP0    ;RP0を1にしてBANK1に切替
        movlw     b'11111011'   ;PSAが1でWDT、1:8で8x18ms=144ms
        movwf     OPTION_REG    ;設定 |1,x,x,x,PSA,011|
        movlw     b'00001110'   ;RA3,2,1を入力、RA4,0を出力
        movwf     TRISA         ;設定
        movlw     b'00000001'   ;|xxxxx001| RA2,1,0をAに RA3をVrefに
        movwf     ADCON1        ;設定
        movlw     b'01000000'   ;RB6を入力、RB7,5,4,3,2,1,0を出力に
        movwf     TRISB         ;設定
        bcf   STATUS,RP0    ;RP0を0にしてBANK0に切替

        movlw     b'00000000'   ;RAすべてLow（RA0,2内部電位）
        movwf     PORTA         ;設定
        movlw     b'00000011'   ;RB0,1をH (マイクL)、以外をLow
        movwf     PORTB         ;設定

;[メイン]====================================================================
vth     movlw     b'10000000'   ; vth01=128x10=1280mV（36～ 38cm） dtap=2
        movwf     vth01         ;
        movlw     b'00011100'   ; vth02= 28x10= 280mV（～ 41cm）      2
        movwf     vth02         ;
        movlw     b'00011010'   ; vth03= 26x10= 260mV（～ 44cm）      2
```

```
        movwf   vth03           ;----------------------------------------

        movlw   b'00011000'     ; vth04= 24x10= 240mV（～ 49cm）        3
        movwf   vth04           ;
        movlw   b'00010110'     ; vth05= 22x10= 220mV（～ 56cm）        3
        movwf   vth05           ;
        movlw   b'00010100'     ; vth06= 20x10= 200mV（～ 60cm）        3
        movwf   vth06           ;
        movlw   b'00010011'     ; vth07= 19x10= 190mV（～ 63cm）        3
        movwf   vth07           ;
        movlw   b'00010010'     ; vth08= 18x10= 180mV（～ 67cm）        3
        movwf   vth08           ;
        movlw   b'00010001'     ; vth09= 17x10= 170mV（～ 71cm）        3
        movwf   vth09           ;
        movlw   b'00010000'     ; vth10= 16x10= 160mV（～ 73cm）        3
        movwf   vth10           ;----------------------------------------

        movlw   b'00010000'     ; vth11= 16x10= 160mV（～ 78cm）h-----4
        movwf   vth11           ;
        movlw   b'00001111'     ; vth12= 15x10= 150mV（～ 86cm）        4
        movwf   vth12           ;
        movlw   b'00001110'     ; vth13= 14x10= 140mV（～ 94cm）        4
        movwf   vth13           ;
        movlw   b'00001101'     ; vth14= 13x10= 130mV（～101cm）        4
        movwf   vth14           ;
        movlw   b'00001100'     ; vth15= 12x10= 120mV（～105cm）        4
        movwf   vth15           ;----------------------------------------

        movlw   b'00001100'     ; vth20= 12x10= 120mV（～113cm）        5
        movwf   vth20           ;
        movlw   b'00001011'     ; vth21= 11x10= 110mV（～126cm）        5
        movwf   vth21           ;----------------------------------------
        movlw   b'00001010'     ; vth22= 10x10= 100mV（～142cm）        6
        movwf   vth22           ;
        movlw   b'00001001'     ; vth23=  9x10=  90mV（～147cm）  6
        movwf   vth23           ;----------------------------------------

        movlw   b'00001001'     ; vth24=  9x10=  90mV（～155cm）  7
        movwf   vth24           ;
        movlw   b'00001001'     ; vth25=  9x10=  90mV（～166cm）  7
        movwf   vth25           ;
        movlw   b'00001000'     ; vth26=  8x10=  80mV（～191cm）  7
        movwf   vth26           ;
        movlw   b'00000111'     ; vth27=  7x10=  70mV（～211cm）  7
        movwf   vth27           ;----------------------------------------

        movlw   b'00000111'     ; vth30=  7x10=  70mV（～218cm）  8
        movwf   vth30           ;
        movlw   b'00000110'     ; vth31=  6x10=  60mV（～244cm）  8
        movwf   vth31           ;
        movlw   b'00000101'     ; vth32=  5x10=  50mV（～291cm）  8
        movwf   vth32           ;
        movlw   b'00000100'     ; vth33=  4x10=  40mV（～317cm）  8
        movwf   vth33           ;----------------------------------------
        movlw   b'00000100'     ; vth34=  4x10=  40mV（～362cm）  9
        movwf   vth34           ;
        movlw   b'00000011'     ; vth35=  3x10=  30mV（～422cm）  9
        movwf   vth35           ;----------------------------------------

dist    CLRWDT                  ; WDTをクリア（延長144ms）
        call    wt301           ;  （調整時の遅れt）
        call    wt301           ;  （調整時の遅れt）
        call    wt301           ;  （調整時の遅れt）
        bcf     PORTA,4  ; RA4をshortで、SOP(short/open)受信を0
        call    vt60k           ; (59945μs)
        call    trd         ;  送/受信、近61ms(16回/s)～遠86ms(12回/s)
        goto    dist        ; 継続  (85,789μs)

;*********************************************************[以上 動作サイクル]
```

```
;*****************************************************[以下 サブルーチンなど]
;[送信準備]=========================================================================
trd   movlw     b'00011000'    ;1 (H9/L3/H9/L4=)25μsx24回
      movwf     ccyc           ;2  設定
      movlw     b'00000100'    ;3 (H9/L3/H9/L4=)25μsx4回（逆43：2012.01.28）
      movwf     ccyc1          ;4  設定----------------------[TRIG 0μs～]
;[送信;598μs]-------------------------------------------------------------
_trd  bcf   PORTB,1  ;1 RB1をLow
      call  wt8      ;9
      bsf   PORTB,1  ;10 RB1をHigh
      nop            ;11
      nop            ;12
      bcf   PORTB,0  ;13 RB0をLow
      call  wt8      ;21
      bsf   PORTB,0  ;22 RB0をHigh
      decfsz    ccyc,F     ;1 ccyc-1=0で次をスキップ
      goto      _trd       ;2,3   4+(22+3)*24-1=603μs

;[逆相ドライブ;150μs（位相進みnopx3：実験2012.01.28）]
      nop            ;（逆43：2012.01.28）
      nop            ;（逆43：2012.01.28）
      nop            ;（逆43：2012.01.28----------[～602μs]

trd_  bcf   PORTB,0  ; RB0をLow
      call  wt8      ;
      bsf   PORTB,0  ; RB0をHigh
      nop            ;
      nop            ;
      bcf   PORTB,1  ; RB1をLow
      call  wt8      ;
      bsf   PORTB,1  ; RB1をHigh
      decfsz    ccyc1,F    ; ccyc1-1=0で次をスキップ
      goto      trd_       ;      (22+3)*6-1=149μs

      nop            ;--------------------------------[～702μs]

;[受信準備]---------------------------------------------------------------------
echod     call  wt301          ;（SOP受信待ち）
      call  wt301          ;（SOP受信待ち）
      call  wt301          ;（SOP受信待ち）
      nop            ;
      call  wt301          ;（SOP受信待ち）
      call  wt30           ;（SOP受信待ち）
      call  wt30           ;（+SOP受信待ち：2012.01.28）
      call  wt10           ;（+SOP受信待ち：2012.01.28）
      call  wt8        ;（+SOP受信待ち：2012.01.28）

      bsf   PORTA,4  ; RA4をopenで、SOP受信---------[～1,986μs]
      call  wt30           ;
      movlw     b'01001001'    ; |01,001,x,x,1|、(Vref)2.5V/256≒9.8mV/bit
      movwf     ADCON0         ; |Fosc/8,RA1,x,x,A/D蓄積開始|、Tad=2μs
      call  wt156          ;（受信start=2.5ms）
      call  wt156          ;（受信start=2.5ms）
      call  wt156          ;（受信start=2.5ms）

;[受信 dtap=2]-----------------------------------------------------[2,487μs～]
ed01      movlw     b'00000010'    ; A/Dを2回----[147μs (=73x2+1)]
      movwf     ccyc           ;
_ed01     bsf   ADCON0,GO    ;
      call  wt30           ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth01,W    ; vth
      btfss     STATUS,C       ;
      goto      edz2           ; 終了
      bsf   ADCON0,GO    ;
      call  wt30           ;
      movf      ADRES,W ;
      subwf     vth01,W    ; vth
      btfss     STATUS,C       ;
```

```
        goto    edz2            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed01           ; loop

ed02    movlw   b'00000010'     ; A/Dを2回------[147μs (=73x2+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed02   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth02,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth02,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed02           ; loop

ed03    movlw   b'00000011'     ; A/Dを3回------[220μs (=73x3+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed03   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth03,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth03,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz2            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed03           ; loop

;[受信 dtap=3]----------------------------------------------------[3,001μs～]
ed04    movlw   b'00000100'     ; A/Dを4回------[293μs (=73x4+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed04   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth04,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth04,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed04           ; loop

ed05    movlw   b'00000101'     ; A/Dを5回------[366μs (=73x5+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed05   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth05,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth05,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
```

```
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed05           ; loop

ed06    movlw   b'00000011'     ; A/Dを3回------[220μs (=73x3+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed06   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth06,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth06,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed06           ; loop


ed07    movlw   b'00000011'     ; A/Dを3回------[220μs (=73x3+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed07   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth07,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth07,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed07           ; loop

ed08    movlw   b'00000011'     ; A/Dを3回------[220μs (=73x3+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed08   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth08,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth08,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed08           ; loop

ed09    movlw   b'00000011'     ; A/Dを3回------[220μs (=73x3+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed09   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth09,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth09,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
```

```
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed09           ; loop

ed10    movlw   b'00000010'     ; A/Dを2回------[147μs (=73x2+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed10   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth10,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth10,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz3            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed10           ; loop



;[受信 dtap=4]-------------------------------------------------[4,687μs～]
ed11    movlw   b'00000100'     ; A/Dを4回------[293μs (=73x4+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed11   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth11,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth11,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed11           ; loop

ed12    movlw   b'00000110'     ; A/Dを6回------[439μs (=73x6+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed12   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth12,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth12,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed12           ; loop

ed13    movlw   b'00000110'     ; A/Dを6回------[439μs (=73x6+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed13   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth13,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
```

```
        subwf   vth13,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed13           ; loop

ed14    movlw   b'00000110'     ; A/Dを6回------[439μs (=73x6+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed14   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth14,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth14,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed14           ; loop

ed15    movlw   b'00000011'     ; A/Dを3回------[220μs (=73x3+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed15   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth15,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth15,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz4            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed15           ; loop


;[受信 dtap=5]----------------------------------------------------[6,517μs～]
ed20    movlw   b'00000110'     ; A/Dを6回------[439μs (=73x6+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed20   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth20,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz5            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth20,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz5            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed20           ; loop

ed21    movlw   b'00001011'     ; A/Dを11回------[804μs (=73x11+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed21   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth21,W   ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz5            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
```

```
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth21,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz5            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed21           ; loop


;[受信 dtap=6]----------------------------------------------------[7,760μs～]
ed22    movlw   b'00001100'     ; A/Dを12回------[877μs (=73x12+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed22   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth22,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz6            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth22,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz6            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed22           ; loop

ed23    movlw   b'00000100'     ; A/Dを4回------[293μs (=73x4+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed23   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth23,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz6            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth23,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz6            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed23           ; loop


;[受信 dtap=7]----------------------------------------------------[8,930μs～]
ed24    movlw   b'00000111'     ; A/Dを7回------[512μs (=73x7+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed24   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth24,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz7            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth24,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz7            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed24           ; loop

ed25    movlw   b'00001000'     ; A/Dを8回------[585μs (=73x8+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed25   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth25,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
```

```
        goto    edz7            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth25,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz7            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed25           ; loop

ed26    movlw   b'00010100'     ; A/Dを20回------[1461μs (=73x20+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed26   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth26,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz7            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth26,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz7            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed26           ; loop

ed27    movlw   b'00010000'     ; A/Dを16回------[1169μs (=73x16+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed27   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth27,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz7            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth27,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz7            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed27           ; loop


;[受信 dtap=8]----------------------------------------------------[12,654μs～]
ed30    movlw   b'00000110'     ; A/Dを6回------[439μs (=73x6+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed30   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth30,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz8            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth30,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz8            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed30           ; loop

ed31    movlw   b'00010100'     ; A/Dを20回------[1461μs (=73x20+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed31   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth31,W         ; vth
```

```
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz8            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth31,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz8            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed31           ; loop

ed32    movlw   b'00100110'     ; A/Dを38回------[2775μs (=73x38+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed32   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth32,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz8            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth32,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz8            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed32           ; loop

ed33    movlw   b'00010100'     ; A/Dを20回------[1461μs (=73x20+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed33   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth33,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz8            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth33,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz8            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed33           ; loop



;[受信 dtap=9]----------------------------------------------------[18,790μs～]
ed34    movlw   b'00100100'     ; A/Dを36回------[2629μs (=73x36+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed34   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth34,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz9            ; 終了
        bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
        movf    ADRES,W         ;
        subwf   vth34,W         ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz9            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed34           ; loop

ed35    movlw   b'00110000'     ; A/Dを48回------[3505μs (=73x48+1)]
        movwf   ccyc            ;
_ed35   bsf     ADCON0,GO       ;
        call    wt30            ;
```

```
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth35,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz9            ; 終了
        bsf   ADCON0,GO    ;
        call   wt30             ;
        movf    ADRES,W ;
        subwf   vth35,W  ; vth
        btfss   STATUS,C        ;
        goto    edz9            ; 終了
        decfsz  ccyc,F          ;
        goto    _ed35           ; loop


;[終了受信]----------------------------------------------------[24,924μs～]
ed40    btfss       ADCON0,ADON     ;1 まだ A/Dが1なら次をスキップし、
        goto    edz         ;2 dtap0を設定しないで、飛んで終了計算

        movlw   b'00010111'   ; |xx,patd,11|            dtap=10=<1010>
        movwf   PORTB         ; patd=<0101>


;[終了計算]----------------------------------------------------------------
edz   bcf   ADCON0,ADON     ; A/D停止 |xx,xxx,x,x,0|----------受信せず
        clrf   ADRES          ; A/D値を0
        return                ; trdへ戻る


edz2    bcf   ADCON0,ADON     ;---------------------------------- [36～44cm]
        clrf   ADRES          ;                       dtap=2=<0010>
        movlw   b'00010011'   ; |xx,patd,11|
        movwf   PORTB         ; patd=<0100>
        return                ; trdへ戻る

edz3    bcf   ADCON0,ADON     ;---------------------------------- [ ～73cm]
        clrf   ADRES          ;                       dtap=3=<0011>
        movlw   b'00110011'   ; |xx,patd,11|
        movwf   PORTB         ; patd=<1100>
        return                ; trdへ戻る

edz4    bcf   ADCON0,ADON     ;---------------------------------- [ ～105cm]
        clrf   ADRES          ;                       dtap=4=<0100>
        movlw   b'00001011'   ; |xx,patd,11|
        movwf   PORTB         ; patd=<0010>
        return                ; trdへ戻る

edz5    bcf   ADCON0,ADON     ;---------------------------------- [ ～126cm]
        clrf   ADRES          ;                       dtap=5=<0101>
        movlw   b'00101011'   ; |xx,patd,11|
        movwf   PORTB         ; patd=<1010>
        return                ; trdへ戻る

edz6    bcf   ADCON0,ADON     ;---------------------------------- [ ～147cm]
        clrf   ADRES          ;                       dtap=6=<0110>
        movlw   b'00011011'   ; |xx,patd,11|
        movwf   PORTB         ; patd=<0110>
        return                ; trdへ戻る

edz7    bcf   ADCON0,ADON     ;---------------------------------- [ ～211cm]
        clrf   ADRES          ;                       dtap=7=<0111>
        movlw   b'00111011'   ; |xx,patd,11|
        movwf   PORTB         ; patd=<1110>
        return                ; trdへ戻る

edz8    bcf   ADCON0,ADON     ;---------------------------------- [ ～317cm]
        clrf   ADRES          ;                       dtap=8=<1000>
        movlw   b'00000111'   ; |xx,patd,11|
        movwf   PORTB         ; patd=<0001>
        return                ; trdへ戻る
```

```
edz9    bcf   ADCON0,ADON     ;--------------------------------- [ ～422cm]
        clrf  ADRES           ;                          dtap=9=<1001>
        movlw b'00100111'     ; |xx,patd,11|
        movwf PORTB           ; patd=<1001>
        return                ; trdへ戻る


;[時間カウンタ]=================================================================
wt7  CLRWDT                   ;2 WDTを72ms延長
        nop             ;3
        nop             ;4
        return                ;5,6,7μs

wt8  CLRWDT                   ;2 WDTを72ms延長
        nop             ;3
        nop             ;4
        nop             ;5
        return                ;6,7,8μs

wt9  CLRWDT                   ;2 WDTを72ms延長
        nop             ;3
        nop             ;4
        nop             ;5
        nop             ;6
        return                ;7,8,9μs

wt10    CLRWDT                ;2 WDTを72ms延長
        nop             ;3
        nop             ;4
        nop             ;5
        nop             ;6
        nop             ;7
        return                ;8,9,10μs

wt30    movlw   b'00001000'   ;8回
        movwf   c1            ;
        CLRWDT                ;WDTを144ms延長
_30  decfsz  c1,F          ;
        goto    _30           ;
        return                ;(0+3)*8+5+1 =30μs

wt156   movlw   b'00110010'   ;50回
        movwf   c1            ;
_156    decfsz  c1,F          ;
        goto    _156          ;
        CLRWDT                ;WDTを72ms延長
        return                ;(0+3)*50+5+1 =156μs

wt301   movlw   b'01001010'   ;74回
        movwf   c1            ;
_301    CLRWDT                ;WDTを144ms延長
        decfsz  c1,F          ;
        goto    _301          ;
        return                ;(1+3)*74+5 =301μs

;[専用昇圧(12V)の時間]-------------------------------------------------------
vt197   movlw   b'01010001'   ;2 |01,010,x,x,1|----------(on20μs)[*20]
        movwf   ADCON0        ;3 |Fosc/8,RA2,x,x,A/D蓄積開始|、Tad=2μs
        call  wt7       ;10 Vh=11.9V=12x9.8mVx(10k+1M)/10k
        bsf   ADCON0,GO   ;11 |xxxxx1xx| (蓄積7μs以降)A/D変換開始
        call  wt9       ;20
        call  wt7       ;27
        btfsc   PORTB,6  ;28 0なら(vibなし：vibでサブ)次スキップ、昇圧あり
        goto    __v197        ;29,30 時間稼ぎから、昇圧なしへ
        nop             ;30
        movf    ADRES,W ;31 (A/D変換から19μs以降)A/D値をWに取込み
        sublw   b'00001011'   ;32 11-ADRES=Wの引算。Vhが大(=12)だと負でCが0
        btfsc   STATUS,C      ;33 Cが0なら次をスキップし、昇圧なし
```

```
      goto      _vt197          ;34,35 Cが0で、Vccを昇圧
_v197     call  wt156           ;190----------------------[Cが1で、昇圧停止]
      goto      vt197_          ;191,192 飛び越し
_vt197    bsf   PORTB,7  ;1  RB7をHi----H2/L9(=91kHz)---1
      nop             ;2
      bcf   PORTB,7  ;3  RB7をLow
      call  wt8       ;11
      bsf   PORTB,7  ;12  RB7をHi------H2/L11(=77kHz)---2
      nop             ;13
      bcf   PORTB,7  ;14  RB7をLow
      call  wt10            ;24
      bsf   PORTB,7  ;25 RB7をHi-----H2/L10(=83kHz)---3
      nop             ;26
      bcf   PORTB,7  ;27 RB7をLow
      call  wt9       ;36
      bsf   PORTB,7  ;37 RB7をHi----H2/L9(=91kHz)---4
      nop             ;38
      bcf   PORTB,7  ;39 RB7をLow
      call  wt8       ;47
      bsf   PORTB,7  ;48 RB7をHi-----H2/L10(=83kHz)---5
      nop             ;49
      bcf   PORTB,7  ;50 RB7をLow
      call  wt9       ;59
      bsf   PORTB,7  ;60 RB7をHi------H2/L11(=77kHz)---6
      nop             ;61
      bcf   PORTB,7  ;62 RB7をLow
      call  wt10            ;72-----------------------------72*1=72
      bsf   PORTB,7  ;1  RB7をHi----H2/L9(=91kHz)---1
      nop             ;2
      bcf   PORTB,7  ;3  RB7をLow
      call  wt8       ;11
      bsf   PORTB,7  ;12  RB7をHi------H2/L11(=77kHz)---2
      nop             ;13
      bcf   PORTB,7  ;14  RB7をLow
      call  wt10            ;24
      bsf   PORTB,7  ;25 RB7をHi-----H2/L10(=83kHz)---3
      nop             ;26
      bcf   PORTB,7  ;27 RB7をLow
      call  wt9       ;36
      bsf   PORTB,7  ;37 RB7をHi----H2/L9(=91kHz)---4
      nop             ;38
      bcf   PORTB,7  ;39 RB7をLow
      call  wt30            ;
      call  wt8       ;
      call  wt8       ;-------------72+39+46=157(+35=192)
vt197_    bcf   ADCON0,ADON       ;193 A/D停止
      clrf  ADRES           ;194 A/D値を 0
      return                ;195,196,197μs--------昇圧12V(197μs)
__v197    nop             ;31----時間あわせ
      nop             ;32
      goto      _v197           ;33,34 飛び越し


vt1k call  wt7       ;8
      call  vt197           ;205
      call  vt197           ;402
      call  vt197           ;599
      call  vt197           ;796
      call  vt197           ;993
      return                ;994,5,6μs (996μs)

vt6k movlw     b'00000110'    ;6回
      movwf     c2          ;
_6k   call  vt1k      ;
      decfsz    c2,F        ;
      goto      _6k         ;
      return                ;(996+3)*6+5 =5,999μs

vt60k     movlw     b'00111100'    ;60回----------（計84ms）[*12c/s]
```

```
        movwf   c2          ;
_60k    call    vt1k        ;
        decfsz  c2,F        ;
        goto    _60k            ;
        return              ;(996+3)*60+5 =59,945μs


        fill (goto $),700h-$    ;未使用goto $で埋め(701hもだめ)
        end             ;暴走禁止（トラ技2000.02/p344）。
```

uh_Fe (2013.10.28～11.17)；感度125%(200mV@80cm)、ed追加3、Vthテスト(40~190cm)
uh_Fd (2013.06.26～07.05)；Fa=Fd、受信start=2.5ms、Vth直2S屈=240~30mV
uh_Fc (2013.07.04～04)；受信start=2.5ms、Vth直=240~40mV
uh_Fb (2013.07.04～04)；受信start=2.5ms、Vth=240~40mV
uh_Fa (2013.06.26～06.27)；受信start=2.5ms、Vth直2S屈=240~30mV
↑(受信2.5msへ)
uh_Ei 2012.07.23～07.23；元Eg、_ed削4つ加1つ、Vth直S屈=560~30mV
uh_Eh 2012.07.23～07.23；元Eg、_ed削4つ加1つ、Vth直S屈=560~30mV
uh_Eg 2012.07.22～07.22；元Do、_ed追加4つ、Vth直/屈=560~30mV
↑(lot5.4へ改造)

uh_Do 2012.05.08～05.08；44-416cm、Vth(x0.84)_ed11-25、SOP(逆43)、Vth=480~30mV
uh_Dn 2012.02.23～02.23；44-416cm、ed12-13,25-33、SOP(逆43)、ed(Bn+)、Vth=560~30mV

uh_Bz 2012.01.28～02.14；SOP(逆43)、Vth=960~20mV、fo=41.2kHz、2土手
uh_By 2012.01.24～01.28；SOP実験、Vth=960~20mV、fo=41.2kHz、2土手
uh_Bx 2012.01.23～01.23；2土手、Vth低温策20mV
uh_Bw 2012.01.22～01.22；2土手、Vth低温策20mV
uh_Bv 2012.01.21～01.21；Vth低温策20mV
↑(lot5.3aへ改造)

uh_Bn 2011.04.12～15；Vth低～1m～高、Vthを試行、vt60k[*12c/s]/vt26k[*20c/s]

[PS232-1]↑

uh_Bb 2010.07.05～06；Vth設定
uh_Ba 2010.07.01～02；lot4.3～ 暫定計算、STCやめ、SOP受信

uh_Vx 2010.02.24～06.02；[lot4](t=1135+301)で D:17cm～/Vth低、3m/4m

uh_Va 2009.07.16～21；MPLAB v8.30学習（PIC16C711）、__CONFIG大文字で
uh9Uz 2005.03.29;goto $、---[lot２の2～lot3]
uh9Uy 2005.03.21;電池警告2.9→2.88V、RA3出力で10k除去、Adjなし、--[lot２最初]
[生産ロット１(T0053)○なし] uh8Ux 2003.11.11